ITI 0402 Loogika
Loeng 5

Tarmo Uustalu
TTÜ tarkvarateaduse instituut
tarmo@cs.ioc.ee

Sügis 2026

Täna

- Tõestussüsteemidest üldiselt
- Hilberti süsteem
- Loomulik tuletus

Tõestussüsteemid

- Tõestussüsteemid (proof systems) on vahendid semantiliste üldkehtivuse ja loogilise järelduvuse argumentide formaalseks esitamiseks.

- Tõestussüsteemi põhiülesanne on loogilise või matemaatilise keele kõigi valemite hulgast eraldada välja teatud alamhulk—teoreemid.

- Teoreemideks loetakse need valemid, mida kindlatest lähtevalemitest ehk aksioomidest kindlaid tuletusreegleid (inference rules) lõplik arv kordi rakendades on võimalik tõestada. Tõestused (proofs) on valemipuud ja olemuselt süntaktilised objektid nagu valemidki.

- Taotlus on, et valem oleks teoreem parajasti siis, kui ta on tautoloogia.

Tõestussüsteemide liigid

- Tõestussüsteeme on mitmeid stiile.
- Olulisimad on
  - Hilberti süsteemid,
  - loomuliku tuletuse (*natural deduction*) süsteemid,
  - sekventsiarvutused (*sequent calculi*).
- Hilberti süsteemid:
  üksikud tuletusreegleid,
  aksioome võib olla palju.

Tuletusreeglid (üldiselt, sh Hilberti süsteemides)

- Tuletusreeglid on figuurid kujul

$$\frac{A_1 \quad \ldots \quad A_n}{B}$$

kus $A_1, \ldots, A_n$ on valemid.

Valemeid $A_1, \ldots, A_n$ nimetatakse reegli eeldusteks (premises) ja valemit B tema järelduseks (conclusion).

Lauseloogika Hilberti süsteem

- Alljärgnev on üks võimalik lauseloogika Hilberti süsteemidest.
- Aksioomid on:

$$A \supset (B \supset A)$$
$$(A \supset (B \supset C)) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$$
$$(A \supset \neg B) \supset ((A \supset B) \supset \neg A)$$
$$\neg\neg A \supset A$$
$$\top$$
$$\bot \supset C$$
$$A \supset (B \supset A \wedge B)$$
$$A \wedge B \supset A$$
$$A \wedge B \supset B$$
$$A \supset A \vee B$$
$$B \supset A \vee B$$
$$(A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$$

- Tuletusreegleid on üks, modus ponens:

$$\frac{A \quad A \supset B}{B}$$

Tõestused

- Valemi A *tõestused* (proofs) on hulk valemipuid, mis on defineeritud induktiivselt järgmiselt:
  - kui A on aksioom, siis

    $$\overline{A}$$

    (kui ühetipuline puu) on A tõestus;
  - kui $A_1, \ldots, A_n$ ja B moodustavad tuletusreegli rakenduse ning $\mathcal{D}_1 \quad \mathcal{D}_n$ $A_1, \ldots A_n$ on valemite $A_1, \ldots, A_n$ tõestused, siis

    $$\dfrac{\begin{array}{ccc}\mathcal{D}_1 & & \mathcal{D}_n \\ A_1 & \ldots & A_n\end{array}}{B}$$

    (n juba konstrueeritud puust valemiga B märgendatud uue tipu lisamisel saadud puu) on valemi B tõestus.

- Valem A on *tõestatav* (provable) ehk *teoreem* (tähistus $\vdash A$), kui A-le leidub tõestus.

Tuletused

- Valemi A *tuletused* (derivations) valemite hulgast Γ on hulk valemipuid, mis on defineeritud induktiivselt järgmiselt:
  - kui $A \in \Gamma$, siis

    $$A$$

    on A tuletus Γ-st;
  - kui A on aksioom, siis

    $$\overline{A}$$

    on A tuletus Γ-st;
  - kui $A_1, \ldots, A_n$ ja B moodustavad tuletusreegli rakenduse ning $\mathcal{D}_1 \quad \mathcal{D}_n$ $A_1, \ldots A_n$ on valemite $A_1, \ldots, A_n$ tuletused Γ-st, siis

    $$\frac{\begin{array}{ccc}\mathcal{D}_1 & & \mathcal{D}_n \\ A_1 & \ldots & A_n\end{array}}{B}$$

    on valemi B tuletus Γ-st.

- Valem A on valemite hulgast Γ *tuletatav* (derivable) ehk tema *järeldus* (consequence) (tähistus $\Gamma \vdash A$), kui A-le leidub tuletus Γ-st.

Tõestuste näiteid

- Näide: Valem $p \supset p$ on tõestatav.

$$\dfrac{\dfrac{}{p \supset (p \supset p)} \quad \dfrac{\dfrac{}{p \supset ((p \supset p) \supset p)} \quad \dfrac{}{\begin{array}{l}(p \supset ((p \supset p) \supset p)) \\ \quad \supset ((p \supset (p \supset p)) \supset (p \supset p))\end{array}}}{(p \supset (p \supset p)) \supset (p \supset p)}}{p \supset p}$$

- Näide: Valem $q \supset r$ on valemitest p ja $q \supset (p \supset r)$ tuletatav.

$$\dfrac{\dfrac{p \quad \dfrac{}{p \supset (q \supset p)}}{q \supset p} \quad \dfrac{q \supset (p \supset r) \quad \dfrac{}{(q \supset (p \supset r)) \supset ((q \supset p) \supset (q \supset r))}}{(q \supset p) \supset (q \supset r)}}{q \supset r}$$

Korrektsuse ja täielikkuse teoreemid

- Osutub, et toodud Hilberti süsteem on lauseloogika jaoks perfektne tõestussüsteem: korrektne (sound) ja täielik (complete).

- **Korrektsuse teoreem**: Kui $\vdash A$, siis $\models A$.
  Veel enam, kui $\Gamma \vdash A$, siis $\Gamma \models A$.

  Sõnades: Tõestatavusest järeldub üldkehtivus, tuletatavusest järeldub loogiline järelduvus.

- **Täielikkuse teoreem**: Kui $\models A$, siis $\vdash A$.
  Veel enam, kui $\Gamma \models A$, siis $\Gamma \vdash A$.

  Sõnades: Üldkehtivusest järeldub tõestatavus, loogilisest järelduvusest järeldub tuletatvus.

Korrektsuse teoreemi tõestus

- Tõestus. Olgu antud A tuletus Γ-st. Me peame näitama, et iga väärtustus V, mis kehtestab Γ valemid, kehtestab ka A.
- Vaatleme suvalist väärtustust V, mis kehtestab Γ valemid.
- Kasutame induktsiooni A tuletusel Γ-st.
- Kui $A \in \Gamma$, siis V kehtestab A.
- Kui A on aksioom, siis V kehtestab A, sest kõik aksioomid on tautoloogiad.
- Kui A tuletus on kujul

$$\frac{\begin{array}{cc}\mathcal{D}_1 & \mathcal{D}_2 \\ C & C \supset A\end{array}}{A}$$

siis induktsiooni hüpoteesi põhjal V kehtestab nii C kui ka $C \supset A$. Ent siis kehtestab V ka A.

Deduktsiooniteoreem

- Järgnev deduktsiooniteoreem võimaldab tuletusi drastiliselt lühendada ning on abiks ka täielikkuse teoreemi tõestamisel.

- **Deduktsiooniteoreem:** Kui $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$, siis $\Gamma \vdash A \supset B$.

- Näide: Kuna ennist veendusime, et $p, q \supset (p \supset r) \vdash q \supset r$, siis deduktsiooniteoreemi põhjal võime olla kindlad, et $p \vdash (q \supset (p \supset r)) \supset (q \supset r)$, ja seda veelkord kasutades ka, et $\vdash p \supset ((q \supset (p \supset r)) \supset (q \supset r))$.

Deduktsiooniteoreemi pöörd

- Paneme tähele, et deduktsiooniteoreemi pöördväide kehtib triviaalselt, vahetult modus ponensi reegli tõttu:

  kui

  $$A \overset{\mathcal{D}}{\supset} B$$

  on $A \supset B$ tuletus Γ-st, siis

  $$\frac{A \quad A \overset{\mathcal{D}}{\supset} B}{B}$$

  on B tuletus $(\Gamma \cup \{A\})$-st.

Deduktsiooniteoreemi tõestus

- Tõestus. Olgu $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$. Me peame näitama, et $\Gamma \vdash A \supset B$.
- Kasutame induktsiooni B tuletusel $(\Gamma \cup \{A\})$-st.
- Kui $B \in \Gamma$, siis on $A \supset B$ Γ-st tuletatav järgmiselt:

$$\frac{B \quad \overline{B \supset (A \supset B)}}{A \supset B}$$

- Kui $B = A$, siis $\Gamma \vdash A \supset B$ eelpool tehtud tähelepaneku põhjal, et $\vdash A \supset A$.

- Kui B on aksioom, siis on $A \supset B$ Γ-st tuletatav järgmiselt:

$$\frac{\overline{B} \quad \overline{B \supset (A \supset B)}}{A \supset B}$$

Deduktsiooniteoreemi tõestus

- Vastasel korral on B tuletusel $(\Gamma \cup \{A\})$-st kuju

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\mathcal{D}_1 & \mathcal{D}_2 \\ C & C \supset B\end{array}}{B}$$

ning induktsiooni hüpoteesi põhjal on siis $A \supset C$ ja $A \supset (C \supset B)$ Γ-st tuletatavad mingite tuletustega $\mathcal{D}_1'$ ja $\mathcal{D}_2'$.

Sel juhul on $A \supset B$ Γ-st tuletatav järgmiselt:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\mathcal{D}_1' & \dfrac{\begin{array}{cc}\mathcal{D}_2' & \dfrac{}{(A \supset (C \supset B)) \supset (A \supset C) \supset (A \supset B))} \\ A \supset (C \supset B) & \end{array}}{(A \supset C) \supset (A \supset B)} \\ A \supset C & \end{array}}{A \supset B}$$

Hilberti süsteemi roll

- Hilberti süsteemi korrektsusest ja täielikkusest ei tulene üldse, et oleks kasulik praktiliseks tautoloogiakontrolliks tõestatavuskontrolli kaudu: pole sugugi selge, kuidas tõestusi Hilberti süsteemis peaks otsima või kuidas saaks veenduda tõestuse puudumises.

- Deduktsiooniteoreem pisut aitab tõestusi leida.

- Hilberti süsteem on mugav kasutada loogika metateoorias.

- Teda võib võtta vahesüsteemina semantika ja praktilisemate tõestussüsteemide vahel.

Hilberti süsteemi roll

- Meenutame, et lauseloogika Hilberti süsteemis on palju aksioome, aga ainult üks reegel, *modus ponens* (MP):

$$\frac{A \quad A \supset B}{B}\ \mathrm{MP}$$

- Hilberti süsteem sobib metateooriaks, st lauseloogika kui objektloogika analüüsimiseks.

- Etteantud tõestusekandidaadi kontrollimine—kas ta on korrektselt moodustatud—on lihtne.

- Kuid tõestuse otsimiseks pole Hilberti süsteem kuigi sobiv:
  - pole otsistrateegiat, mis oleks intuitiivne;
  - isegi mitte-intuitiivset algoritmi koostada pole lihtne.

Tuletatavad reeglid

- 1. loengus rääkisime, et lauseloogika süntaksit võib laiendada nn defineeritud konnektiividega (nt $\equiv$).
- Sarnaselt võib Hilberti süsteemi laiendada defineeritud, mitteprimitiivsete reeglitega.
- Nn *tuletatavad reeglid* (derivable rules) lühendavad mitme reeglirakenduse "paketti".

Näiteid tuletatavatest reeglitest

- Reegel

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B}$$

on tuletatav:

$$\dfrac{B \qquad \dfrac{A \quad \overline{A \supset (B \supset A \wedge B)}}{B \supset A \wedge B}\,\mathrm{MP}}{A \wedge B}\,\mathrm{MP}$$

- Reegel

$$\frac{A \wedge B}{A}$$

on tuletatav:

$$\frac{A \wedge B \quad \overline{A \wedge B \supset A}}{A}\,\mathrm{MP}$$

Näiteid tuletatavatest reeglitest

- Reegel

$$\frac{A \wedge B}{B}$$

on samuti tuletatav:

$$\dfrac{\dfrac{A \wedge B \quad \overline{A \wedge B \supset B \wedge A}}{B \wedge A}\,\mathrm{MP} \qquad \overline{B \wedge A \supset B}}{B}\,\mathrm{MP}$$

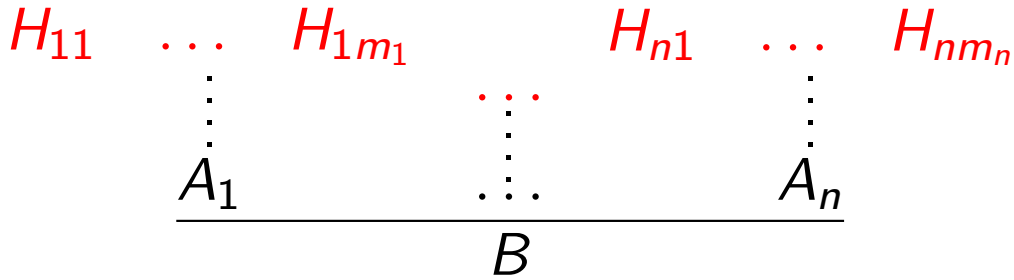
Loomulik tuletus

- Loomulik tuletus (natural deduction) on Hilberti süsteemidele alternatiivne tüüp tõestussüsteeme.
- Neid võib võtta Hilberti süsteemide parendusena selleks, et tõestuse leidmine oleks intuitiivsem (“loomulik”).
- Erinevalt Hilberti süsteemidest on loomuliku tuletuse süsteemides palju tuletusreegleid, aga vähe aksioome (või üldse mitte!).
- Neile on iseloomulik, et igal konnektiivil on oma sissetoomise (introduction) ja väljaviimise (elimination) reeglid.

Tingimuslike eeldustega tuletusreeglid

- Loomuliku tuletuse keerukuseks ja omapäraks on, et reeglite eeldused võivad olla tingimuslikud.

- St nendes esinevad tuletusreeglid kujul



- Siin valemid $H_{11}, \ldots, H_{1m_1}, \ldots, H_{n1}, \ldots, H_{nm_n}$ on reegli eelduste eeldused (*hüpoteesid*).

- Tavalised tuletusreeglid vastavad juhule, kus $n, m_1, \ldots, m_n = 0$.

Tingimuslike eeldustega tuletusreeglid

- Niisuguse tuletusreegli sisu on, et

  $\mathcal{D}_1$
  kui A_1 on valemi A tuletus valemitest $\Gamma \cup \{H_{11}, \ldots, H_{1m_1}\}$
  ja ...

  $\mathcal{D}_n$
  ja A_n on valemi A tuletus valemitest $\Gamma \cup \{H_{n1}, \ldots, H_{nm_n}\}$,

  siis $\dfrac{\begin{array}{ccc}\mathcal{D}_1 & & \mathcal{D}_n \\ A_1 & \ldots & A_n\end{array}}{B}$ on valemi B tuletus valemitest Γ.

- Seega: Tuletuse erinevad alamtuletused saavad kasutada erinevaid hulki hüpoteese.

- Niisuguste reeglite abil saab tõestusi ehitada ühtegi aksioomi kasutamata—ainult lokaalsetest hüpoteesidest, mis kogu tõestuse tasemel pole kasutatavad.

Loomuliku tuletuse reeglid

- Lauseloogika loomuliku tuletuse süsteemis aksioome ei ole, tuletusreeglid on järgmised:

$$\frac{}{\top}\ \top\mathcal{I} \qquad \frac{\bot}{C}\ \bot\mathcal{E}\ \text{(EFQ)}$$

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B}\ \wedge\mathcal{I} \qquad \frac{A \wedge B}{A}\ \wedge\mathcal{E}_L \qquad \frac{A \wedge B}{B}\ \wedge\mathcal{E}_R$$

$$\frac{A}{A \vee B}\ \vee\mathcal{I}_L \qquad \frac{B}{A \vee B}\ \vee\mathcal{I}_R \qquad \frac{\begin{array}{ccc} & \begin{array}{c}A\\ \vdots\\ C\end{array} & \begin{array}{c}B\\ \vdots\\ C\end{array} \\ A \vee B & & \end{array}}{C}\ \vee\mathcal{E}$$

$$\frac{\begin{array}{c}A\\ \vdots\\ B\end{array}}{A \supset B}\ \supset\mathcal{I} \qquad \frac{A \supset B \quad A}{B}\ \supset\mathcal{E}$$

- I – sissetoomise (introduction) reeglid,
  E – väljaviimise (elimination) reeglid.

  EFQ – ex falso quod libet (väärusest mida tahes)

$\supset\mathcal{I}$ ja $\vee\mathcal{E}$ reeglid

- Reegel

$$\dfrac{\begin{array}{c}A\\ \vdots\\ B\end{array}}{A \supset B}\ \supset\mathcal{I}$$

vastab hüpoteetilisele arutelule
"Oletame, et A. Siis ... ja ... ja .... Järelikult sellisel juhul B. Seega oleme näidanud, et kui A, siis B."

- Reegel

$$\dfrac{A \vee B \quad \begin{array}{c}A\\ \vdots\\ C\end{array} \quad \begin{array}{c}B\\ \vdots\\ C\end{array}}{C}\ \vee\mathcal{E}$$

vastab juhtude läbivaatusele.
"Oleme tõestanud, et A või B. Vaatleme kumbagi juhtu. Oletame, et A. Siis ..., ... ja seega C. Nüüd oletame, et B. Siis ..., ... ja seega C. Niisiis igal juhul C."

Loomuliku tuletuse reeglid

- Eitust vaadatakse sisuliselt kui erikujulist implikatsiooni ($\neg A = A \supset \bot$):

$$\dfrac{\begin{array}{c}A\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg A}\ \neg\mathcal{I} \qquad\qquad \dfrac{\neg A \quad A}{\bot}\ \neg\mathcal{E}$$

Loomuliku tuletuse reeglid

- Lisaks on tarvis veel üht reeglit, nn dilemma reeglit:

$$\dfrac{\begin{array}{cc} A & \neg A \\ \vdots & \vdots \\ C & C \end{array}}{C}\ \text{Dil}$$

- Erinevalt muudest reeglitest, dilemma ei ole ei sissetoomise ega väljaviimise reegel.

- Ilma dilemma reeglita saaksime tuletussüsteemi nn intuitsionistlikule lauseloogikale, mis on tavalisest klassikalisest lauseloogikast nõrgem, st tal on vähem tautoloogiaid ja järelduvusi.

Loomuliku tuletuse reeglid

- Järgmised alternatiivsed reeglid on sama tuletusvõimsusega kui dilemma, sest on temaga vastastikku tuletatavad:

$$\frac{}{A \vee \neg A}\ \text{TND} \qquad \frac{\begin{array}{c}\neg A \\ \vdots \\ \bot\end{array}}{A}\ \text{RAA} \qquad \frac{\neg\neg A}{A}\ \text{DNE}$$

- TND – tertium non datur, kolmandat pole antud (välistatud kolmanda seadus)
  RAA – reductio ad absurdum, taandamine absurdile
  DNE – double negation elimination (kahekordse eituse elimineerimine)

Lihtsaid näiteid loomuliku tuletuse kohta

$$\dfrac{\dfrac{\overset{+1}{p}}{q \supset p}\ \supset\mathcal{I}, -2}{p \supset (q \supset p)}\ \supset\mathcal{I}, -1$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{+1}{p} \quad \overset{+2}{q}}{p \wedge q}\ \wedge\mathcal{I}}{q \supset p \wedge q}\ \supset\mathcal{I}, -2}{p \supset (q \supset p \wedge q)}\ \supset\mathcal{I}, -1$$

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{+1}{p \supset (q \supset r)} \quad \overset{+3}{p}}{q \supset r}\ \supset\mathcal{E} \quad \dfrac{\overset{+2}{p \supset q} \quad \overset{+3}{p}}{q}\ \supset\mathcal{E}}{r}\ \supset\mathcal{E}}{p \supset r}\ \supset\mathcal{I}, -3}{(p \supset q) \supset (p \supset r)}\ \supset\mathcal{I}, -2}{p \supset (q \supset r) \supset ((p \supset q) \supset (p \supset r))}\ \supset\mathcal{I}, -1$$

(Need loomuliku tuletuse teoreemid on Hilberti süsteemis aksioomid.)

Loomulik tuletus vs Hilberti süsteem

- Kõik loomuliku tuletuse reeglid, v.a tinglike eeldustega reeglid ($\supset\mathcal{I}$, $\neg\mathcal{I}$, $\vee\mathcal{E}$, Dil) on Hilberti süsteemi tuletatavad reeglid.
- Loomuliku tuletuse reegel $\supset\mathcal{I}$ on Hilberti süsteemis motiveeritav deduktsiooniteoreemiga (ning $\neg\mathcal{I}$ nõndasamuti).
- $\vee\mathcal{E}$, Dil on Hilberti süsteemis tuletatavad koos deduktsiooniteoreemi kasutamisega.

- Kõik Hilberti süsteemi aksioomid on loomuliku tuletuse teoreemid.
- Hilberti süsteemi reeglile MP vastab loomulikus tuletuses reegel $\supset\mathcal{E}$.

Tõestuste otsimine loomulikus tuletuses

- Üldine strateeegia on järgmine.
- Alustada loodetavast teoreemist, rakendada sissetoomisreegleid alt üles.
- Jõudnud atomaarse valemini, hakata ülevalt alla hüpoteesidest alates väljaviimisreeglite rakendustega vastu tulema.

- See strateegia ei tööta alati.
- Alt üles enne aatomini jõudmist võib olla vaja rakendada $\vee\mathcal{E}$ või ka $\bot\mathcal{E}$ reeglit.
- Paljud üldkehtivad valemid ei vaja tõestuseks Dil reegli kasutamist. Nende puhul, mis seda vajavad, tuleb leida õige koht selle kasutamiseks.

Näide disj elim reegli kasutamisest

$$\dfrac{p \vee r^{+2} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{(p \supset q) \wedge (r \supset s)^{+1}}{p \supset q}\wedge\mathcal{E}_L \quad p^{+3}}{q}\supset\mathcal{E}}{q \vee s}\vee\mathcal{I}_L \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{(p \supset q) \wedge (r \supset s)^{+1}}{r \supset s}\wedge\mathcal{E}_R \quad r^{+4}}{s}\supset\mathcal{E}}{q \vee s}\vee\mathcal{I}_R}{q \vee s}\vee\mathcal{E},-3,-4}{p \vee r \supset q \vee s}\supset\mathcal{I},-2}{(p \supset q) \wedge (r \supset s) \supset (p \vee r \supset q \vee s)}\supset\mathcal{I},-1$$

Näide dilemma reegli kasutamisest

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{p \supset q}^{+1}}{(p \supset q) \vee (q \supset r)} \supset \mathcal{I}, -3 \vee \mathcal{I}_L \quad \dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg q}^{+2} \quad \dfrac{}{q}^{+4}}{\bot} \neg\mathcal{E}}{r} \bot\mathcal{E}}{q \supset r} \supset \mathcal{I}, -4}{(p \supset q) \vee (q \supset r)} \vee \mathcal{I}_R \quad \text{Dil}, -1, -2$$